



CHAPITRE 17

Ondes sonores

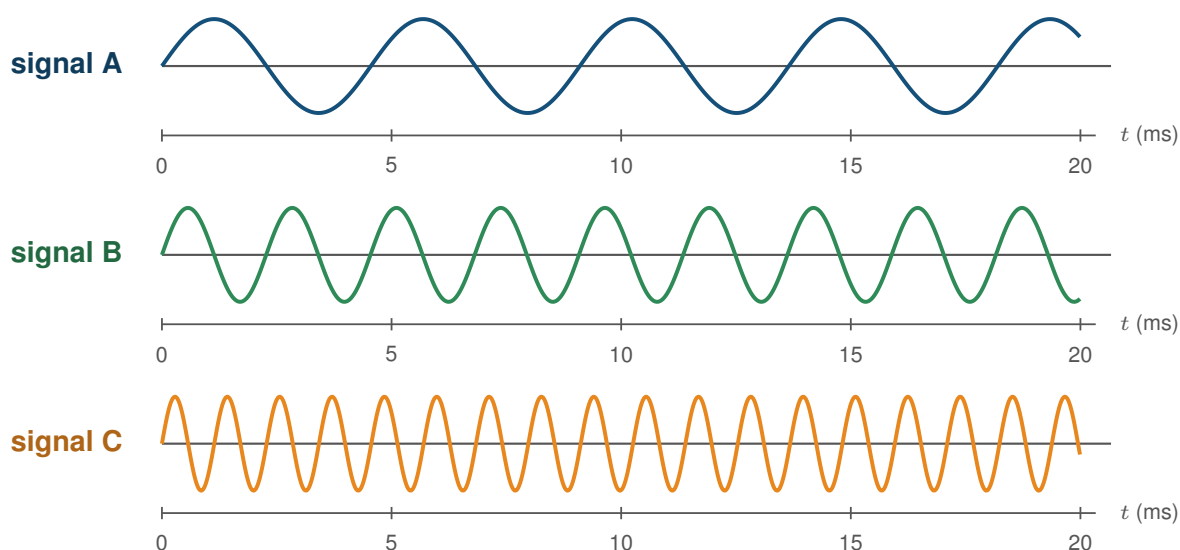
Trois temps. On **analyse** d'abord des sons enregistrés pour relier hauteur, fréquence et timbre ; on **explore** ensuite les limites du domaine audible ; on **calcule** enfin des intensités sonores pour comprendre d'où vient le danger d'une exposition.

1 Partie A — Analyser : hauteur et timbre

Matériel : un ordinateur avec un logiciel d'acquisition (Audacity, Latis-Pro...), un microphone, un diapason, un instrument de musique ou un haut-parleur.

Trois sons ont été enregistrés avec la **même base de temps**. L'axe est gradué en millisecondes.

Trois sons enregistrés avec la même base de temps



1. Sur le signal **A**, on mesure que **4 périodes** occupent 18,2 ms. Calculer la période T , puis la fréquence f .

2. Sur le signal **C**, 10 périodes occupent 11,4 ms. Calculer f . Ce son est-il plus grave ou plus aigu que A ?



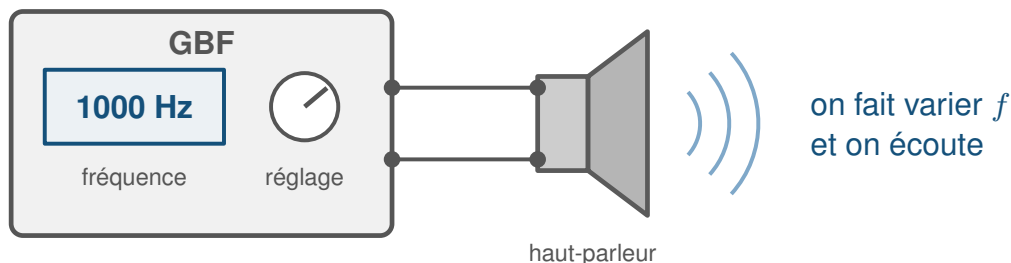
3. Pourquoi est-il plus précis de mesurer *plusieurs* périodes plutôt qu'une seule ?

4. Les signaux **A** et **B** ont-ils la même hauteur ? Justifier à partir des courbes.

5. On enregistre maintenant un **diapason** puis une **guitare** jouant la même note. Les deux courbes ont la même période mais des formes différentes. Quelle grandeur diffère ? Comment s'appelle-t-elle ?

2 Partie B — Explorer : le domaine audible

Matériel : un générateur basse fréquence (GBF) relié à un haut-parleur.



1. On part de 1000 Hz et on *diminue* lentement la fréquence jusqu'à ne plus rien entendre. Noter la fréquence limite basse relevée par la classe.

2. Même chose en *augmentant* la fréquence jusqu'à ne plus rien entendre.

3. Comparer les valeurs obtenues par les différents élèves de la classe, puis avec celle du professeur. Que constate-t-on ?

4. Comment nomme-t-on les sons situés en dessous de la limite basse ? au-dessus de la limite haute ? Donner un exemple d'émetteur pour chacun.

3 Partie C — Calculer : d'où vient le danger ?

Cette partie se fait sans matériel. Une enceinte rayonne une puissance sonore $P = 0,80 \text{ W}$ dans toutes les directions.

1. À 1,5 m de l'enceinte, le son s'est réparti sur une sphère de rayon 1,5 m. Calculer l'aire S de cette sphère, puis l'intensité sonore I reçue.

2. Reprendre le calcul à 3,0 m. Par combien l'intensité a-t-elle été divisée ?

3. On écoute maintenant de la musique avec des écouteurs : $P = 8 \text{ mW}$ déversés sur une surface d'environ $S = 0,60 \text{ cm}^2$. Convertir S en m^2 , puis calculer I .

4. Comparer la puissance des écouteurs à celle de l'enceinte, puis les intensités reçues. Que peut-on en conclure ?

5. Proposer trois moyens concrets de réduire l'intensité sonore reçue dans un atelier bruyant.
